

Sesión 3 · Práctica 3.2 · Integración con Microsoft 365 y Power BI

Usuarios de Office 365, Outlook, Teams y Power BI sobre una app de solicitudes

Dato	Valor
Duración	65 minutos (15 de ellos para montar el punto de partida)
Nivel	Intermedio
Requisitos previos	Ninguno: la app de partida se genera en la Parte 0
Archivos	DATOS/SolicitudesVacaciones_OneDrive.xlsx · DATOS/Sales Analysis.pbix
Resultado	App de solicitudes sobre Excel que rellena el aprobador con el responsable del empleado, muestra su foto, envía un correo, se publica en Teams y muestra un indicador de Power BI

Objetivo

Una app de Power Apps rara vez vive sola. En una organización con Microsoft 365, el valor está en conectarla con lo que ya existe: el directorio de usuarios, el correo, Teams y los informes de Power BI. En esta práctica vas a montar una app de solicitudes de vacaciones sobre una tabla de Excel y enriquecerla con cuatro integraciones que aparecen en casi todos los proyectos reales.

Licencias. Usuarios de Office 365, Office 365 Outlook y Teams son conectores estándar incluidos en Microsoft 365. Para la Parte 4 necesitas acceso a Power BI; con licencia gratuita puedes usar *Mi área de trabajo*, y para compartir el panel con otros hace falta Power BI Pro.

Notación. Fórmulas con ; y ;; (navegador en español).

Parte 0 · Punto de partida: la app de solicitudes

Vas a generar en unos minutos una app de tres pantallas sobre una tabla de Excel. Power Apps la crea por ti; lo que importa de esta práctica empieza en la Parte 1.

1. Descarga `DATOS/SolicitudesVacaciones_OneDrive.xlsx`, renómbralo con tus iniciales (`SolicitudesVacaciones_JL.xlsx`) y súbelo a **OneDrive para la Empresa**, por ejemplo a una carpeta `Curso Power Apps`. Ya trae la tabla `Solicitudes` con filas de ejemplo y estas columnas: `Id`, `Title`, `FechaInicio`, `FechaFin`, `Dias`, `Tipo`, `Estado`, `Solicitante`, `Aprobador` y `Comentarios`.
2. En <https://make.powerapps.com>, pulsa **Crear** y elige **Empezar con datos > Excel Online (Business)** (según la versión del portal, la entrada puede aparecer dentro de *Conectarse a datos externos*).

3. Elige la conexión de OneDrive, tu archivo y la tabla `Solicitudes`. Power Apps genera una app de tres pantallas: lista, detalle y edición.
4. Renombra lo que vas a usar durante la práctica, para que las fórmulas te encajen: la pantalla de lista como `scrList`, la de edición como `scrForm`, la galería como `galSolicitudes` y el formulario de edición como `frmSolicitud`.
5. En **Datos > Agregar datos**, añade el conector **Usuarios de Office 365**.
6. Guarda la app con el nombre `Solicitudes de vacaciones`.

Si prefieres construirla a mano. Crea una app en blanco, añade el origen con el conector *OneDrive para la Empresa*, inserta en `scrList` una galería vertical con **Items** `Solicitudes` y, en una segunda pantalla `scrForm`, un formulario de edición `frmSolicitud` con **DataSource** `Solicitudes` e **Item** `galSolicitudes.Selected`. Es lo mismo, con más pasos.

Las fechas son texto. El conector de Excel no tiene tipos: `FechaInicio` y `FechaFin` llegan como texto `aaaa-mm-dd`. Cada vez que quieras darles formato tendrás que convertirlas con `DateValue`, como verás en la Parte 3.

Si ya tienes esta app de otra práctica del curso, ábrela y salta a la Parte 1.

Parte 1 · Datos del directorio con Usuarios de Office 365

1. Con la app abierta en modo edición, comprueba en **Datos** que tienes el conector **Usuarios de Office 365** que añadiste en la Parte 0.
2. Selecciona el objeto **App** y define en su propiedad **Formulas** dos fórmulas con nombre para el usuario y su responsable:

```
fxMe = Office365Users.MyProfileV2();  
fxManager = IfError(Office365Users.ManagerV2(User().Email); Blank());
```

1. En la cabecera de `scrList`, inserta una **Imagen** circular (radio de borde al 50 % del tamaño) con la foto del usuario:

```
Office365Users.UserPhotoV2(fxMe.id)
```

1. Añade una etiqueta bajo la cabecera con `"Tu responsable: " & Coalesce(fxManager.displayName; "no definido")`.

Por qué IfError. Si un usuario no tiene responsable en el directorio, `ManagerV2` devuelve un error. Envolverlo en `IfError` evita que la app muestre un aviso rojo nada más abrirse.

Parte 2 · Rellenar el aprobador automáticamente

El empleado no debe escribir a mano quién le aprueba las vacaciones: ese dato sale del directorio. Vamos a guardar dos columnas sin que el usuario las vea, el solicitante y el aprobador. Es lo que usará el flujo de aprobación de la Sesión 4.

1. En `scrForm`, pulsa **Editar campos** en `frmSolicitud` y añade **Solicitante** y **Aprobador**. Quita del formulario `Id` y `Estado` si la app generada los trajo.
2. Desbloquea las dos tarjetas (*Avanzado > Desbloquear*) y pon su propiedad **Visible** en `false`.
3. Pon en la propiedad **Update** de cada tarjeta:

Tarjeta	Update
Solicitante	<code>User().Email</code>
Aprobador	<code>Coalesce(fxManager.mail; "rrhh@tuempresa.com")</code>

1. Añade encima del formulario una etiqueta informativa: `"Esta solicitud la aprobará " & Coalesce(fxManager.displayName; "RR. HH.")`.
2. Crea una solicitud de prueba y comprueba en el Excel de OneDrive que las columnas **Solicitante** y **Aprobador** se han rellenado solas.

Un correo no es una persona. En la tabla de Excel el aprobador es una cadena de texto: nadie comprueba que ese buzón exista ni que siga en la empresa. Por eso el valor sale del directorio con `Office365Users.ManagerV2` y no de un cuadro de texto libre, y por eso ponemos un buzón de respaldo con `Coalesce`. Un origen con columna de persona haría esa validación por nosotros, a cambio de una fórmula bastante más larga.

En el aula. Si las cuentas de formación no tienen responsable asignado en Microsoft Entra ID, pide al formador que lo configure o sustituye temporalmente `fxManager` por un selector de personas: inserta un **Cuadro combinado** con **Items** `Office365Users.SearchUserV2({ searchTerm: Self.SearchText; top: 10 }).value` y guarda `ComboBox1.Selected.Mail` en la tarjeta.

Parte 3 · Enviar un correo desde la app con Outlook

1. En **Datos > Agregar datos**, añade el conector **Office 365 Outlook**.
2. Cambia el **OnSuccess** de `frmSolicitud` para que, cuando se cree una solicitud nueva, envíe un correo de confirmación al empleado:

```

If(
    frmSolicitud.Mode = FormMode.New;
    Office365Outlook.SendEmailV2(
        User().Email;
        "Solicitud registrada: " & Self.LastSubmit.Title;
        "<p>Hola " & User().FullName & ",</p>" &
        "<p>Hemos registrado tu solicitud del <b>" &
        Text(DateValue(Self.LastSubmit.FechaInicio); "dd/mm/yyyy") &
        "</b> al <b>" & Text(DateValue(Self.LastSubmit.FechaFin); "dd/mm/yyyy") & "</b> ("
        & Self.LastSubmit.Dias & " días).</p>" &
        "<p>Estado: pendiente de aprobación.</p>"
    )
);
Notify("Solicitud guardada"; NotificationType.Success);
Back()

```

1. Recuerda que las fechas del Excel son texto: hay que convertirlas con `DateValue` antes de darles formato.
2. Crea una solicitud nueva y comprueba que recibes el correo.

App o flujo. Enviar correos desde la app funciona, pero el correo sale en el momento en que el usuario pulsa el botón y desde su propia cuenta. En la Sesión 4 moveremos las notificaciones a Power Automate, que es lo recomendable cuando el envío forma parte de un proceso: se puede reintentar, registrar y enviar desde un buzón compartido.

Parte 4 · Un indicador de Power BI dentro de la app

En esta parte vas a publicar un informe de Power BI, anclar un visual a un panel y mostrarlo dentro de Power Apps con el control **Icono de Power BI** (*Power BI tile*).

1. Abre `Sales Analysis.pbix` de la carpeta `DATOS` con **Power BI Desktop** y pulsa **Publicar**. Elige *Mi área de trabajo* o el área de trabajo del curso.
2. En `https://app.powerbi.com`, abre el informe publicado.
3. Pasa el cursor sobre uno de los visuales (por ejemplo, la tarjeta de ventas o el gráfico por país) y pulsa el icono de la **chincheta** (*Anclar objeto visual*). Elige **Nuevo panel** y llámalo `Panel curso Power Apps`.
4. Vuelve a Power Apps. Añade una nueva pantalla en blanco `scrDashboard` y, en `scrList`, un icono o botón con **OnSelect** `Navigate(scrDashboard; ScreenTransition.Fade)`.
5. Inserta desde *Insertar > Gráficos* (o buscando «Power BI») el control **Icono de Power BI**.
6. En el panel de propiedades elige el **Área de trabajo**, el **Panel** `Panel curso Power Apps` y el **Icono** que has anclado.

7. Ajusta el tamaño del control para que ocupe casi toda la pantalla y prueba en vista previa: al pulsar el icono se abre el informe completo en Power BI.

La integración en sentido inverso. También se puede incrustar una app de Power Apps dentro de un informe de Power BI con el objeto visual **Power Apps**, de modo que el usuario filtre en el informe y actúe en la app sobre los datos filtrados. Lo verás en la demo del formador.

Si no tienes Power BI Desktop. Pide al formador el enlace al panel del curso, que ya estará publicado en un área de trabajo compartida, y empieza directamente en el paso 4.

Parte 5 · Publicar la app en Microsoft Teams

1. Guarda y **publica** la app.
2. En <https://make.powerapps.com>, ve a **Aplicaciones**, pulsa los puntos suspensivos de tu app y elige **Agregar a Teams** (o *Compartir > Agregar a Teams*).
3. Pulsa **Agregar a Teams** en el cuadro que aparece. Se abrirá Teams con la app lista para instalar como aplicación personal o como pestaña de un canal.
4. Instálala como pestaña en el canal del curso y comprueba que funciona igual que en el navegador.
5. Opcional: en Teams, usa **Anclar** para que la app aparezca en la barra lateral.

Power Apps dentro de Teams. Teams también tiene su propio Power Apps con **Dataverse for Teams**, pensado para apps que solo viven en un equipo. Para este curso usamos Power Apps completo y publicamos la app en Teams, que es lo más habitual cuando la app ya existe.

Comprobación

- La app de partida lista las solicitudes del Excel y permite crear una nueva.
- La cabecera muestra la foto del usuario y el nombre de su responsable.
- El solicitante y el aprobador se guardan automáticamente en el Excel al crear una solicitud.
- Al crear una solicitud se recibe un correo de confirmación.
- La pantalla `scrDashboard` muestra un icono de Power BI enlazado a un panel.
- La app está publicada y se usa desde Teams.

Retos opcionales

1. Muestra en `scrDashboard` un gráfico nativo de Power Apps (*Insertar > Gráficos > Gráfico de columnas*) con el número de solicitudes por tipo:

`AddColumns(GroupBy(Solicitudes; Tipo; grp); Total; CountRows(grp))` . Compara esta opción con el icono de Power BI.

2. Añade un botón **Ver en Teams** que abra un chat con el responsable: `Launch("https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=" & fxManager.mail)` .
3. Añade un **Cuadro combinado** que busque compañeros en el directorio con `Office365Users.SearchUserV2` y guarde un sustituto durante las vacaciones en una columna nueva de la tabla. Tendrás que añadirla primero en Excel y volver a conectar el origen para que Power Apps la vea.